COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Lab BGP : configuration d'un routeur avec le protocole BGP

Route par défaut côté client, routage statique de retour et session eBGP entre ISP1 (AS 100) et ISP2 (AS 200)

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....

Outil	GNS3 (routeurs Cisco 7200, IOS 15.2, VPCS)
Date	08 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs et topologie
2. Étape 1 : configuration de base des routeurs
3. Étape 2 : route par défaut et route statique
4. Étape 3 : configuration de BGP sur les routeurs FAI
5. Étape 4 : analyse des tables de routage
6. Étape 5 : vérification de la connectivité
7. Étape 6 : tables BGP
8. Étape 7 : remarques générales et conclusion

> **Remarque sur les captures.** Les sorties de console de ce compte rendu sont des **résultats attendus, reconstitués** au format de la console GNS3. Elles découlent des configurations de l'énoncé et du fonctionnement normal d'IOS 15.2. Comparées aux sorties de l'énoncé (routeurs 1841, IOS 12.x), elles comportent en plus les routes locales **L** (/32) propres à IOS 15.

1. Objectifs et topologie

Une petite société se connecte à Internet par son FAI local **ISP1 (AS 100)**, lui-même relié à **ISP2 (AS 200)**. Le routeur client **CR** joint ISP1 par une simple **route par défaut**. ISP1 et ISP2 échangent leurs réseaux avec **BGP-4** (session eBGP). Les objectifs sont d'annoncer le réseau interne du client (192.168.1.0/24) vers ISP2 par BGP, puis d'étudier les tables de routage et les tables BGP qui en résultent.

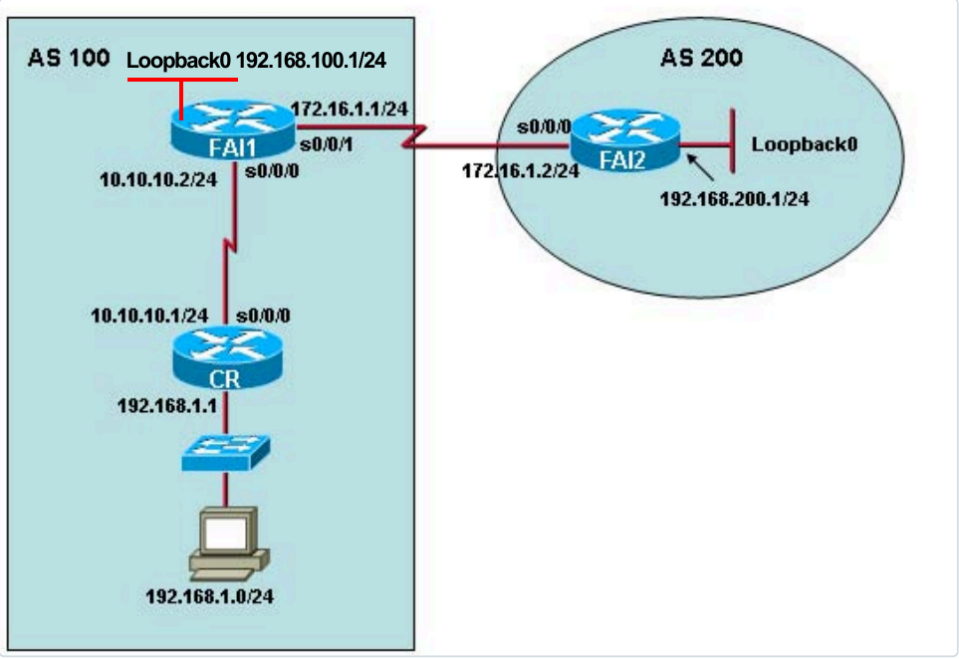


Figure 1 – Topologie du lab (schéma de l'énoncé).

Équipement	Interface (énoncé → GNS3)	Adresse IP / masque	Lien
CR	Fa0/0	192.168.1.1 /24	LAN client
	S0/0/0 → S1/0	10.10.10.1 /24	vers ISP1 (DCE)
ISP1 (AS 100)	S0/0/0 → S1/0	10.10.10.2 /24	vers CR
	S0/0/1 → S1/1	172.16.1.1 /24	vers ISP2 (DCE)
	Loopback0	192.168.100.1 /24	réseau simulé
ISP2 (AS 200)	S0/0/0 → S1/0	172.16.1.2 /24	vers ISP1
	Loopback0	192.168.200.1 /24	réseau simulé
PC1 (VPCS)	eth0	192.168.1.10 /24, passerelle 192.168.1.1	hôte client

2. Étape 1 : configuration de base des routeurs

Comme le demande l'énoncé, on configure les interfaces et les loopbacks **sans aucun protocole de routage**. Côté DCE de chaque liaison série, `clock rate 64000` fixe l'horloge.

résultat attendu

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CR
CR(config)#no ip domain-lookup
CR(config)#interface f0/0
CR(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
CR(config-if)# no shutdown
CR(config-if)#interface s1/0
CR(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
CR(config-if)# clock rate 64000
CR(config-if)# no shutdown
CR(config-if)#end
CR#
*Nov  8 23:01:12.408: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Nov  8 23:01:13.520: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Nov  8 23:01:14.520: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
CR#
```

Figure 2 – Configuration de base de CR (résultat attendu).

résultat attendu

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ISP1
ISP1(config)#no ip domain-lookup
ISP1(config)#interface s1/0
ISP1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
ISP1(config-if)# no shutdown
ISP1(config-if)#interface s1/1
ISP1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ISP1(config-if)# clock rate 64000
ISP1(config-if)# no shutdown
ISP1(config-if)#interface loopback0
ISP1(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
ISP1(config-if)#end
ISP1#
*Nov  8 23:01:40.115: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
*Nov  8 23:01:41.122: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up
*Nov  8 23:01:41.870: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ISP1#
```

Figure 3 – ISP1 : interfaces série et Loopback0 192.168.100.1/24, étapes 1.d (résultat attendu).

résultat attendu

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ISP2
ISP2(config)#no ip domain-lookup
ISP2(config)#interface s1/0
ISP2(config-if)# ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
ISP2(config-if)# no shutdown
ISP2(config-if)#interface loopback0
ISP2(config-if)# ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
ISP2(config-if)#end
ISP2#
*Nov  8 23:02:05.331: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
*Nov  8 23:02:06.338: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up
*Nov  8 23:02:06.902: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ISP2#
```

Figure 4 – ISP2 : Serial1/0 et Loopback0 192.168.200.1/24, étape 1.e (résultat attendu).

résultat attendu

```
PC1> ip 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10011
MTU:        : 1500

PC1>
```

Figure 5 – Étape 1.b : adressage de l'hôte client, passerelle 192.168.1.1 (résultat attendu).

Étape 1.c : tests de connectivité

```
résultat attendu
CR#ping 10.10.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/28/36 ms
CR#ping 172.16.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
CR#
```

Figure 6 – CR joint ISP1 (directement connecté), mais pas ISP2 (résultat attendu).

```
résultat attendu
PC1> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.412 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.107 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.988 ms

PC1> ping 10.10.10.2

10.10.10.2 icmp_seq=1 timeout
10.10.10.2 icmp_seq=2 timeout
10.10.10.2 icmp_seq=3 timeout
10.10.10.2 icmp_seq=4 timeout
10.10.10.2 icmp_seq=5 timeout

PC1>
```

Figure 7 – Le PC joint sa passerelle, mais pas ISP1 (résultat attendu).

Le routeur CR est-il en mesure d'atteindre le routeur ISP2 ?

→ Non. CR ne connaît que ses réseaux directement connectés (10.10.10.0/24 et 192.168.1.0/24) et n'a aucune route vers 172.16.1.0/24.

L'hôte client est-il en mesure d'atteindre ISP1 ?

→ Non. CR transmet bien la requête vers 10.10.10.2, mais ISP1 n'a pas de route de retour vers 192.168.1.0/24 et ne peut donc pas répondre.

3. Étape 2 : route par défaut et route statique

CR n'a qu'une seule sortie vers Internet : une **route par défaut** vers ISP1 suffit. De son côté, ISP1 a besoin d'une **route statique de retour** vers le LAN du client.

```
résultat attendu
CR#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
CR(config)#end
CR#
*Nov  8 23:03:02.551: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
CR#
```

Figure 8 – Route par défaut sur CR (résultat attendu).

résultat attendu

```
ISP1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ISP1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ISP1(config)#end
ISP1#
*Nov  8 23:03:20.784: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ISP1#
```

Figure 9 – Route statique de retour sur ISP1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
PC1> ping 10.10.10.2

84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=1 ttl=254 time=31.245 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=254 time=30.871 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=3 ttl=254 time=29.904 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=4 ttl=254 time=30.512 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=5 ttl=254 time=31.033 ms

PC1>
```

Figure 10 – Étape 2.c : le ping de l'hôte vers ISP1 (10.10.10.2) réussit maintenant (résultat attendu).

Le TTL de 254 confirme que le paquet a traversé un routeur (CR) avant d'atteindre ISP1.

4. Étape 3 : configuration de BGP sur les deux routeurs FAI

Chaque FAI démarre un processus BGP avec son numéro d'AS. Il déclare son voisin avec `neighbor <IP> remote-as <AS>` : l'AS du voisin étant différent du sien, la session est de type **eBGP**. Il annonce ensuite ses réseaux avec `network`. Cette commande n'annonce un réseau que s'il existe **avec le même masque** dans la table de routage. C'est le cas de 192.168.1.0/24 sur ISP1, grâce à la route statique de l'étape 2.

résultat attendu

```
ISP1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ISP1(config)#router bgp 100
ISP1(config-router)#neighbor 172.16.1.2 remote-as 200
ISP1(config-router)#network 192.168.1.0
ISP1(config-router)#network 192.168.100.0
ISP1(config-router)#end
ISP1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
ISP1#
*Nov  8 23:04:31.206: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 172.16.1.2 Up
ISP1#
```

Figure 11 – BGP AS 100 sur ISP1 : la session avec 172.16.1.2 passe à « Up » (résultat attendu).

résultat attendu

```
ISP2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ISP2(config)#router bgp 200
ISP2(config-router)#neighbor 172.16.1.1 remote-as 100
ISP2(config-router)#network 192.168.200.0
ISP2(config-router)#end
ISP2#
*Nov  8 23:04:30.987: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 172.16.1.1 Up
ISP2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
ISP2#
```

Figure 12 – BGP AS 200 sur ISP2 (résultat attendu).

Le message `%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor … Up` indique que la session TCP (port 179) est établie et que les deux routeurs ont atteint l'état **Established**.

5. Étape 4 : analyse des tables de routage

a. Table de routage d'ISP2

résultat attendu

```
ISP2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        172.16.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        172.16.1.2/32 is directly connected, Serial1/0
B     192.168.1.0/24 [20/0] via 172.16.1.1, 00:02:41
B     192.168.100.0/24 [20/0] via 172.16.1.1, 00:02:41
      192.168.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.200.0/24 is directly connected, Loopback0
L        192.168.200.1/32 is directly connected, Loopback0
ISP2#
```

Figure 13 – « show ip route » sur ISP2 (résultat attendu).

1) Le réseau 192.168.1.0 est-il dans la table de routage du routeur ISP2 ?

→ **Oui : 192.168.1.0/24 [20/0] via 172.16.1.1.**

2) Quelle lettre se trouve à gauche de l'entrée du réseau 192.168.1.0 ?

→ **La lettre B.**

3) Que signifie cette lettre ?

→ **La route a été apprise par BGP. Le [20/0] indique la distance administrative d'une route eBGP (20) et la métrique (MED = 0).**

4) Le réseau 192.168.100.0 est-il dans la table de routage ?

→ **Oui, lui aussi appris par BGP (B) via 172.16.1.1.**

5) Quel routeur a annoncé le réseau 192.168.1.0 ?

→ **ISP1 (AS 100), le voisin BGP 172.16.1.1, grâce à sa commande network 192.168.1.0.**

b. Table de routage d'ISP1

```
ISP1#show ip route                                                    résultat attendu
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.10.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        10.10.10.2/32 is directly connected, Serial1/0
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        172.16.1.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        172.16.1.1/32 is directly connected, Serial1/1
S     192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
      192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.100.0/24 is directly connected, Loopback0
L        192.168.100.1/32 is directly connected, Loopback0
B     192.168.200.0/24 [20/0] via 172.16.1.2, 00:02:58
ISP1#
```

Figure 14 – « show ip route » sur ISP1 (résultat attendu).

1) Quel est ou quels sont les réseaux signalés par le routeur ISP2 au routeur ISP1 ?

→ Un seul réseau : 192.168.200.0/24 (Loopback0 d'ISP2), entrée B via 172.16.1.2.

2) Comment le réseau 192.168.1.0 a-t-il été signalé au routeur ISP1 ?

→ Il ne lui a été signalé par aucun protocole de routage : c'est la route statique configurée manuellement (code S, [1/0] via 10.10.10.1). ISP1 la réannonce ensuite vers ISP2 par BGP.

3) Le routeur ISP1 va-t-il annoncer des réseaux au routeur client ?

→ Non. CR n'exécute aucun protocole de routage : il n'existe aucune session BGP (ni autre) entre CR et ISP1.

c. Table de routage de CR

résultat attendu

```
CR#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.10.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        10.10.10.1/32 is directly connected, Serial1/0
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
CR#
```

Figure 15 – « show ip route » sur CR : seulement les réseaux connectés et la route par défaut S (résultat attendu).*

1) Pourquoi les réseaux 192.168.100.0 et 192.168.200.0 n'apparaissent-ils pas dans la table de routage du routeur CR ?

→ CR ne participe pas à BGP et ne reçoit aucune annonce de routage. Il n'en a pas besoin : sa route par défaut (S* 0.0.0.0/0 via 10.10.10.2) envoie vers ISP1 tout le trafic à destination de ces réseaux, et d'Internet en général.

6. Étape 5 : vérification de la connectivité

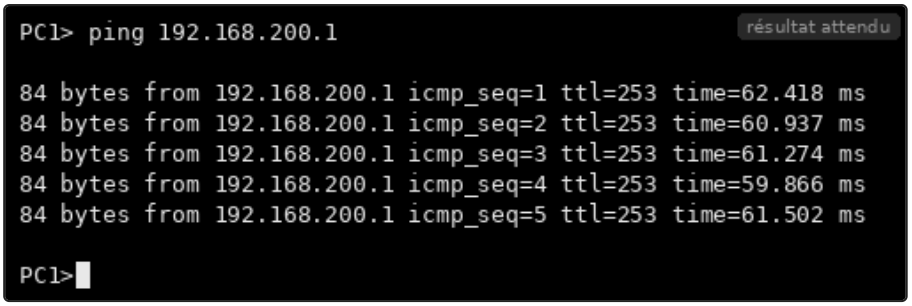


Figure 16 – 5.a : ping de l'hôte vers la Loopback0 d'ISP2 (résultat attendu).

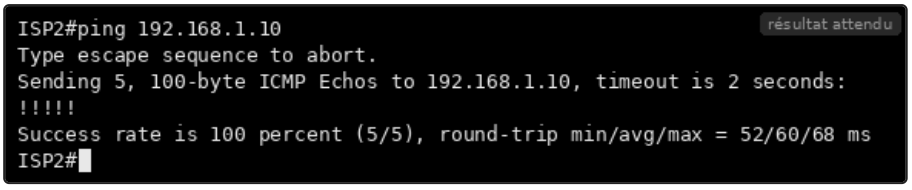


Figure 17 – 5.b : ping d'ISP2 vers l'hôte client (résultat attendu).

Les deux tests réussissent, ce qui montre que la connectivité de bout en bout fonctionne dans les deux sens :

- **Aller :** PC → CR (route par défaut) → ISP1 (route BGP vers 192.168.200.0) → ISP2.
- **Retour :** ISP2 (route BGP vers 192.168.1.0) → ISP1 (route statique) → CR → PC.

Le TTL de 253 correspond bien aux deux routeurs traversés.

7. Étape 6 : tables BGP des routeurs FAI

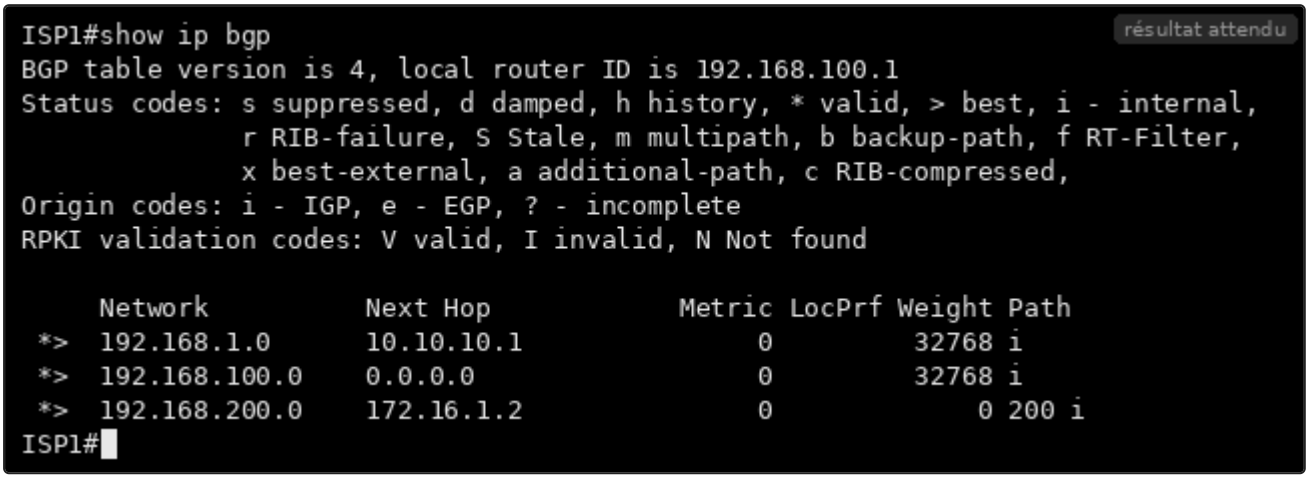


Figure 18 – « show ip bgp » sur ISP1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
ISP2#show ip bgp
BGP table version is 4, local router ID is 192.168.200.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>  192.168.1.0      172.16.1.1               0             0 100 i
 *>  192.168.100.0    172.16.1.1               0             0 100 i
 *>  192.168.200.0    0.0.0.0                  0         32768 i
ISP2#
```

Figure 19 – « show ip bgp » sur ISP2 (résultat attendu).

Lecture des tables BGP :

- ***>** : la route est valide (*) et c'est la meilleure (>), donc installée dans la table de routage.
- **Next Hop 0.0.0.0** : le réseau est généré localement (ici, la loopback du routeur).
- **Weight 32768** : valeur attribuée par Cisco aux routes générées localement ; 0 pour les routes apprises.
- **Path** : la liste des AS traversés. Sur ISP2, « 100 i » signifie que 192.168.1.0 et 192.168.100.0 viennent de l'AS 100. Sur ISP1, la route 192.168.200.0 vient de l'AS 200.
- **Origin « i »** : la route a été injectée par une commande network (origine IGP).

Sur ISP1, le réseau 192.168.1.0 a pour next hop 10.10.10.1 : BGP reprend le next hop de la route statique qui a servi à l'injecter.

résultat attendu

```
ISP1#show ip bgp summary
BGP router identifier 192.168.100.1, local AS number 100
BGP table version is 4, main routing table version 4
3 network entries using 432 bytes of memory
3 path entries using 192 bytes of memory
2/2 BGP path/bestpath attribute entries using 272 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 920 total bytes of memory
BGP activity 3/0 prefixes, 3/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
172.16.1.2      4          200       9      10        4    0    0 00:04:05        1
ISP1#
```

Figure 20 – « show ip bgp summary » sur ISP1 : voisin 172.16.1.2 (AS 200) établi, 1 préfixe reçu (résultat attendu).

8. Étape 7 : remarques générales et conclusion

Pourquoi le routeur ISP1 n'annonce-t-il pas de réseau au routeur client ?

→ CR n'est pas voisin BGP d'ISP1 et n'exécute aucun protocole de routage. Le client n'a qu'une seule connexion vers Internet (site mono-connecté) : une route par défaut vers son FAI suffit. Lui envoyer toute la table de routage d'Internet par BGP serait inutile et coûteux en mémoire et en processeur. BGP n'est utile au client que s'il est connecté à plusieurs FAI et doit choisir son chemin.

Ce lab a mis en œuvre les deux façons de connecter un réseau à Internet. **Côté client**, le routage statique (route par défaut + route de retour chez le FAI) est simple et suffisant. **Entre FAI**, une session **eBGP** échange les préfixes entre systèmes autonomes. Les tables de routage montrent la distance administrative 20 des routes eBGP. Les tables BGP montrent les attributs qui servent à choisir les meilleures routes (next hop, weight, AS-PATH, origine). La connectivité de bout en bout entre l'hôte client et ISP2 est assurée dans les deux sens.